МИШЕНИ
TRAINING TARGETS

LISSA-M MOBILE GROUND-BASED SYSTEM WITH STRIZH TARGET MISSILES

ПЕРЕДВИЖНОЙ НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИСА-М» С РАКЕТАМИ-МИШЕНЯМИ ТИПА «СТРИЖ»

Intended for prelaunch preparation, launch and in-flight monitoring of the Strizh type target missiles used as basic simulators of typical air targets in combat training of air defense (AD) missile system crews and in the operational development and trials of AD missile systems.

The Lissa-M mobile ground-based system allows for:

- single and multiple launches of target missiles;
- continuous observation and monitoring of the target missile in flight, as well as the output of radio commands to correct its trajectory and maneuver;
- all-weather operation of target missiles in various climatic conditions.

The system comprises:

- launch site with six launchers, which are modified launchers of a standard base-line AD missile system;
- command post with a special shelter, accommodating a radio command transmitter station with target missile launch and in-flight control console, standard all-arms radars, radio and telephone communications facilities;
- maintenance area with a test set, representing a modified standard base-line AD missile launcher used for prelaunch checkout of target missiles, standard propellant components and air servicing facilities, transporter-loaders and a mobile power plant.

Strizh type target missiles are expendable. They are developed from basic AD missiles, discarded due to the expiry of their service life. They ensure the simulation of the basic performance characteristics of tactical and strategic aircraft, aeroballistic and cruise missiles.

A target missile is launched vertically from a mobile launcher.

The special equipment comprises: flares to enhance IR emission, a Luneberg lens to expand the effective reflective area (ERA), equipment to simulate active radio jamming and echoes of large targets, and an automated system to record and assess launch results.

The safety of the training target employment is ensured by its airborne self-destruction system, which is activated at preset time or on receipt of a radio command, or when the missile deviates from the desired direction by more than 33°, or the yaw or roll stabilization is disturbed. When equipped with an altimeter, the missile can fly at low altitudes (50 to 1,000 m) to a range of 50 km at a speed of 650 to 120 m/s.

These target missiles have no analogs in Russia, are relatively cheap, reliable in operation and safe in handling. They have been extensively used by the Air Defense Forces since 1965 (the total number of target missiles used so far approaches 11,000).



Предназначен для предстартовой подготовки, запуска и контроля полета ракет-мишеней типа «Стриж», имитирующих основные характеристики типовых воздушных целей при учебно-боевой подготовке расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК), при отработке и испытаниях зенитных ракетных систем.

Передвижной наземный комплекс (ПНК) «Лиса-М» обеспечивает:

- одиночный и групповой запуск ракет-мишеней;
- непрерывное наблюдение и контроль полета ракеты-мишени, включая выдачу радиокоманд для корректировки траектории и маневра;
- всепогодную эксплуатацию ракет-мишеней в различных климатических условиях.

В состав ПНК входят:

- стартовая позиция, состоящая из шести пусковых установок, изготовленных путем доработки штатных пусковых установок базового ЗРК;
- позиция командного пункта, состоящая из специально изготовленной кабины со станцией передачи радиокоманд и с пультом управления запуском и полетом ракеты-мишени, из штатных общевойсковых радиолокационных станций и из штатных средств радио- и телефонной связи;
- техническая позиция, состоящая из контрольной установки, специально изготовленной путем доработки штатной пусковой установки базового ЗРК, для предстартовой проверки ракет-мишеней, штатных средств заправки компонентами топлива и воздухом, штатных транспортно-погрузочных средств и штатной передвижной электростанции.

Ракеты-мишени типа «Стриж» одноразового применения созданы на базе снятых с вооружения и отслуживших свой срок зенитных управляемых ракет. Они позволяют имитировать основные характеристики самолетов тактической и стратегической авиации, аэробаллистических и крылатых ракет.

Запуск мишени производится с передвижной пусковой установки, старт - вертикальный.

В состав специального оборудования входят: трассеры для усиления ИК излучения, линза Люнеберга для увеличения ЭПР, аппаратура имитации активных радиопомех и сигналов большеразмерных целей, автоматизированная система регистрации и оценки результатов стрельбы.

Безопасность применения мишени обеспечивается бортовой системой ее ликвидации в заданный момент времени, или по разовой радиокоманде, или при уходе по курсу на угол более +33°, или при нарушении стабилизации по курсу или крену.

Установка на ракете радиовысотомера позволяет выполнять полет на малой высоте (50-1000 м) на дальность до 50 км со скоростью от 650 до 120 м/с.

Не имеющие отечественных аналогов, ракеты-мишени характеризуются сравнительно низкой стоимостью, высокой эксплуатационной надежностью и безопасны в применении. Они широко используются войсками ПВО с 1965 года (около 11 тысяч за этот период).

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Launch weight, kg	4,000	**Стартовая масса, кг**	4000
Flight altitude, m	1,000 - 30,000 (50 - 1,000 with radio altimeter)	**Высота полета, м**	1000 - 30000 (50 - 1000 с радиовысотомером)
Flight range, km	50 - 200	**Дальность полета, км**	50 - 200
Flight speed, m/s	1,200 - 150	**Скорость полета, м/с**	1200 - 150
Propulsion	two-rating two-component liquid propellant rocket motor	**Двигательная установка**	двухрежимный ЖРД на двухкомпонентном топливе
Control	autonomous, using program or radio commands	**Система управления**	автономная по программе и радиокомандам с земли
ERA, m²:		**ЭПР, м²:**	
basic missile	0.1 - 0.3	собственная	0,1 - 0,3
missile with Luneberg lens	1.5 - 2	с линзой Люнеберга	1,5 - 2
Operational reliability (trouble-free operation factor)	at least 0.8	**Эксплуатационная надежность (коэффициент безотказной работы)**	не менее 0,8
Overall dimensions (length x diameter x wing span), m	12 x 0.65 x 2.6	**Габаритные размеры (длина х диаметр х размах крыльев), м**	12 x 0,65 x 2,6

PENIYE TRAINING TARGET SYSTEM

Intended for live firings by air defense units and testing of air defense missile (artillery) systems.
The training target system ensures:
- simulation of flight of manned and pilotless air attack assets, including precision-guided ones, at low and medium altitudes (up to 5 km) in radar and infrared wavebands;
- ejection of heat and passive radar decoys in compliance with a preset program;
- flight of an air target simulator within a wide range of trajectories, including straight flight, dive and pullup, as well as a ballistic trajectory;
- complete safety of operation of the air target simulator on the ground and in flight.

The training target system comprises:
- 2P25 self-propelled launcher of the Kvadrat (Kub) air defense missile system;
- 3M20M3 air target simulator;
- standard ground support equipment of the Kvadrat air defense missile system.

The 3M20M3 air target simulator is based on the type 3M9 SAM with expired terms of serviceability, faulty homing heads and radio fuzes, whose repair is hampered or not expedient.

МИШЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕНИЕ»

Предназначен для боевых стрельб частями и подразделениями ПВО и проведения испытаний зенитных ракетных (артиллерийских) комплексов.
Мишенный комплекс обеспечивает:
- имитацию полета пилотируемых и беспилотных, в том числе высокоточных, средств воздушного нападения на малых и средних (до 5 км) высотах в радиолокационном и инфракрасном диапазоне волн;
- выброс по заданной программе тепловых и пассивных радиолокационных помех;
- полет имитатора воздушных целей (ИВЦ) в широком диапазоне траекторий, в том числе прямолинейный полет, полет на траекториях пикирования и кабрирования, баллистической траектории;
- полную безопасность эксплуатации ИВЦ как на земле, так и в полете.

В состав мишенного комплекса входят:
- самоходная пусковая установка ЗРК «Квадрат» («Куб») 2П25;
- имитатор воздушной цели 3М20М3;
- комплект штатного наземного оборудования ЗРК «Квадрат».

ИВЦ 3М20М3 создан на базе ЗУР типа 3М9 с истекшими сроками техпригодности с неисправными головками самонаведения и радиовзрывателями, ремонт которых затруднен или нецелесообразен.



Basic Characteristics		Основные характеристики	
Length, mm	5,841	**Длина, мм**	5841
Wing span, mm	932	**Размах крыльев, мм**	932
Weight, kg	600	**Масса, кг**	600
Service life, h	2 - 10	**Ресурс, ч**	2 - 10
Flight range, km	up to 24	**Дальность полета, км**	до 24
Flight altitude, km	0.5 - 6	**Диапазон высот полета, км**	0,5 - 6
Flight speed, m/s	200 - 600	**Скорость полета, м/с**	200 - 600
Flight time, s	up to 70	**Время полета, с**	до 70
G-load during maneuvers	up to 8	**Маневр с перегрузкой, ед.**	до 8
ERA (depending on complement), m²:		**Эффективная поверхность рассеяния (в зависимости от комплектации), м²:**	
with metal fairing	0.1 - 0.3	с металлическим обтекателем	0,1 - 0,3
with radiotransparent fairing	1	с радиопрозрачным обтекателем	1
with Luneberg lens	3 - 5	с линзой Люнеберга	3 - 5
Infrared radiation simulation means	T-60 tracking flare	**Средства имитации инфракрасного излучения**	трассер Т-60
Level of heat radiation in infrared band of 3 - 5 μ, W/sr:		**Уровень теплового излучения в инфракрасном диапазоне 3-5 мкм, Вт/ср:**	
head-on course	3 - 100	на встречных курсах	3 - 100
pursuit course	100 - 300	на догонных курсах	100 - 300
Number of:		**Количество:**	
heat decoys	10	тепловых помех	10
decoy firings	2 (in train or in salvo of two)	видов отстрела помех, шт.	2 (серия одиночных или залп из двух)
flight programs	7	программ полета	7
Flight control method	programmable	**Способ управления полетом**	программный
Elimination method	forced	**Система ликвидации**	принудительная

RM-75 TARGET MISSILE

РАКЕТА-МИШЕНЬ РМ-75

Intended to simulate current and prospective air targets, train personnel of air defense missile forces and operationally develop and test AD missile systems.

The RM-75 is an expendable training target, developed from the basic discarded S-75 AD missile. It is available in two versions:

- RM-75MV low-altitude target missile;
- RM-75V high-altitude target missile.

The RM-75 is a two-stage missile with a normal aerodynamic configuration. The first stage (booster) is a solid-propellant rocket motor with fins; the second stage has a liquid-propellant motor with pumped-in propellant components.

The target missile is launched from a standard ground-based ramp launcher.

Preparation of the target missile, its launch and in-flight tracking are performed with the use of the modernized Lissa-M ground-based mobile system, which includes special and standard combat service equipment.

The flight of the target missile is discontinued either by airborne devices in the event of yaw stabilization disturbance or at the preset time or by a radio command.

The special equipment of the target missile comprises:

- flares to increase IR radiation;
- passive radio reflector (Luneberg lens) to increase the effective reflective area (ERA) to 1.9 m²;
- 21G6 radio responder to assist in tracking the missile by the Kama radar systems.

The target missile and associated ground facilities can be replenished with optional equipment, such as an automated recording and launching results assessment system, jamming equipment, etc.

The target missile is far cheaper than specially developed air targets with similar performance characteristics.

Предназначена для имитации современных и перспективных воздушных целей, для тренировки личного состава зенитно-ракетных войск, а также для отработки и испытаний зенитно-ракетных систем.

Ракета-мишень РМ-75 одноразового применения разработана на базе снятых с эксплуатации ЗУР системы С-75 в двух модификациях:

-маловысотная ракета-мишень РМ-75МВ;

- высотная ракета-мишень РМ-75В.

Ракета двухступенчатая, выполнена по нормальной аэродинамической схеме. Первая ступень (ускоритель) представляет собой твердотопливный ракетный двигатель с установленными на нем стабилизаторами, вторая - оснащена жидкостной двигательной установкой с насосной системой подачи компонентов топлива в двигатель.





Запуск мишени производится со штатной наземной пусковой установки, старт - наклонный.

Подготовка мишени, проведение пусков и слежение за полетом обеспечиваются средствами модернизированного передвижного наземного комплекса «Лиса-М», в состав которого входят специальные средства и штатное общевойсковое оборудование.

Прекращение полета производится бортовыми устройствами мишени в случае нарушения стабилизации по курсу, а также в заданный момент времени или по разовой радиокоманде.

Специальное оборудование мишени включает:

- трассеры для усиления ИК излучения;
- пассивный радиоотражатель (линзы Люнеберга) для увеличения ЭПР до 1,9 м²;
- радиоответчик 21Г6 для обеспечения сопровождения наземными комплексами РЛС «Кама».

Мишень и наземные средства могут быть дооборудованы специальной аппаратурой, включая оборудование автоматизированной системой регистрации и оценки результатов обстрела, аппаратурой радиопротиводействия и др.

Стоимость мишени РМ-75 значительно ниже стоимости специально разрабатываемых воздушных мишеней с аналогичными характеристиками.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Launch weight, kg:		**Стартовая масса, кг:**	
target missile with booster	2,350	мишени с ускорителем	2350
booster	1,350	ускорителя	1350
Flight range, km:		**Дальность полета, км:**	
RM-75MV	up to 40	РМ-75МВ	до 40
RM-75V	40 - 100	РМ-75В	40 - 100
Flight altitude, m:		**Высота полета, м:**	
RM-75MV	50 - 500	РМ-75МВ	50 - 500
RM-75V	1,000 - 20,000	РМ-75В	1000 - 20000
Flight speed, m/s:		**Скорость полета, м/с:**	
RM-75MV	200 - 650	РМ-75МВ	200 - 650
RM-75V	350 - 1,200	РМ-75В	350 - 1200
Control	autonomous, using program and radio command	**Система управления**	автономная по программе и радиокомандная
ERA, m²:		**ЭПР мишени, м²:**	
basic missile	0.1 - 0.4	собственная	0,1 - 0,4
missile with Luneberg lens	0.2 - 1.9	с линзой Люнеберга	0,2 - 1,9
Overall dimensions, m:		**Габаритные размеры, м:**	
length with booster	10.6	длина с ускорителем	10,6
length without booster	8	длина без ускорителя	8
diameter	0.5	диаметр	0,5
wing span	1.7	размах крыла	1,7

TRAINING TARGET-RICH ENVIRONMENT

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МИШЕННАЯ ОБСТАНОВКА

Intended for quality practice in combat readiness missions of air defense assets and features different types and number of targets simultaneously flying from different directions at various altitudes and speeds.

The 9F841 Saman target missile is derived from the 9M33M2 SAM of the Osa-AK system and can be used to simulate the strike of Shrike antiradar missiles.

The RM-5V27A Pishchal and RM-5V27M target missiles are developed from the 5V27 SAM of the S-125 system. In terms of configuration and speed characteristics, they are similar to such air attack weapons as the SRAM, Tomahawk, HARM, Martel, Tacit-Rainbow, and others.

The most economical method of creating a training target-rich environment is launching from an autonomous post based on the 5P73 mobile launcher of the S-125M1 air defense system. The RM-5V27 target missiles are loaded on the launcher in a conventional mode, while the 9F841D missiles are loaded via a special adapter attached to the 5P73 launcher. Each 5P73 launcher can mount up to four target missiles. To provide the launcher drives with power and to spin the missile gyroscopes, use is made of the standard 5E96A diesel power plant (30 kW). The preparation and launch are effected by a special system (control panel) without involving the automatic launching equipment of the S-125M1 system. The time of launch preparation does not exceed 30 s. The missiles are controlled autonomously from the onboard programmer without using the missile guidance station. This provides for an unlimited number of in-flight targets, which is the basis for creating a training target-rich environment. To launch target missiles, the skill of the air defense system combat crew is quite sufficient, and no additional special training is required. The possibility of transporting the 5P73 launchers and the 5E96-A diesel power plant ensures a training target-rich environment at any range for any air defense system. The expenditures to reequip 5V27 and 9M33M2 SAMs are insignificant, hence, the cost of targets is low.

A mass air attack can be simulated by kinematic parameters (direction, altitude, range) as well as by radar signature (ERA of various type targets and

Предназначена для качественной отработки задач боевой готовности средств ПВО и характеризуется разными типами и количеством целей, одновременно находящихся в воздухе на разных высотах, летящих с разных направлений и с разными скоростями.

На базе ЗУР 9М33М2 комплекса «Оса-АК» создана ракета-мишень 9Ф841 («Саман»), которая может быть использована для имитации удара противолокационных ракет «Шрайк».

На базе ЗУР 5В27 комплекса С-125 созданы ракета-мишень РМ-5В27А («Пищаль») и РМ-5В27М, которые по геометрии корпуса и скоростным характеристикам близки к таким СВН, как СРЭМ, «Томахок», ХАРМ, «Мартель», «Тэсит-Рейнбоу» и др.

Наиболее экономичный способ создания многоцелевой обстановки - пуски с автономного мишенного поста (АМН) на базе передвижной пусковой установки (ПУ) 5П73 комплекса С-125М1. При этом загрузка РМ-5В27 на ПУ - штатная, а мишеней 9Ф841Д - через специальный адаптер (переходник), который закрепляется на ПУ 5П73. На каждую ПУ 5П73 можно установить до четырех мишеней. Для питания электроэнергией приводов ПУ и раскрутки гироскопов мишеней при подготовке их к пуску используется штатная дизель-электростанция (ДЭС) 5Е96А (30 кВт). Подготовка и запуск производятся специальной системой (пультом) без участия стартовой автоматики комплекса С-125М1. Время подготовки к пуску - не более 30 секунд. Способ управления ими автономный, от бортового программного устройства, не требующий станции наведения ракет. Это позволяет не ограничивать количество находящихся в полете мишеней, что и является основой для создания многоцелевой мишенной обстановки. Для их пусков квалификации боевого расчета ЗРК достаточно и специального обучения не требуется. Возможность транспортирования пусковых установок 5П73 и ДЭС 5Е96-А позволяет организовать многоцелевую мишенную обстановку на любых дальностях и для любых ЗРК. Материальные затраты на переоборудование ЗУР 5В27 и 9М33М2 незначительны, следовательно, стоимость мишеней невысокая.

Массированное воздушное нападение может имитироваться как по кинематическим параметрам (направление, высота, дальность), так и по радиолокационной заметности (с ЭПР





target fly-by frequency. As an option, launches can be made first by Saman-A target missiles in the direction of a firing air defense system with a minimal parameter (simulation of the Shrike missile attack), then by RM-5V27A target missiles (simulation of cruise missile flight). The employment of several autonomous training target posts makes it possible to simulate a multiple wave air strike for the air defense assets under check. The important feature of training targets is their low cost and ease of operation.

The proposed version of creating the training target-rich environment is the most economical, while successful firing in these conditions guarantees the repulse of any mass air raid.





мишеней разных типов) и временной плотности следования мишеней. Как вариант могут быть предложены пуски, в первую очередь, мишеней «Саман-А» в направлении на стреляющий ЗРК с минимальным параметром (имитация атаки «Шрайк»), а затем пуски мишеней РМ-5В27А (имитация полета крылатых ракет). Использование нескольких автономных мишенных постов позволит смоделировать многоэшелонированный воздушный удар для проверяемых средств ПВО. Важный фактор применения мишеней - их дешевизна и простота эксплуатации.

Предлагаемый вариант создания многоцелевой мишенной обстановки наиболее экономичен, а успешная стрельба в этих условиях гарантирует отражение любого массированного воздушного налета.

Basic Characteristics

Training target	9F841A			RM-5V27A
Range, km	18 - 25	up to 30	40 - 50	70 - 85
Altitude, km	up to 13	3.5	15	50
Flight time, s	up to 100	75	125	200
ERA, m²	up to 1.3		up to 0.3	
Speed, m/s	350 - 150		500 - 150	
Trajectory	toss	ballistic	ballistic	ballistic

Основные характеристики

Мишень	9Ф841А			РМ-5В27А
Дальность, км	18 - 25	до 30	40 - 50	70 - 85
Высота, км	до 13	3,5	15	50
Время, полета с	до 100	75	125	200
ЭПР, м²	до 1,3		до 0,3	
Скорость, м/с	350 - 150		500 - 150	
Траектории	баллистика с кабрированием		баллистика	

96M6M BALLISTIC TRAINING TARGET

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ 96М6М

Intended to train flying personnel of the air defense air arm and assess the combat effectiveness of ballistic missiles interception systems.

The 96M6M is essentially an unguided missile simulating, by the values of its effective reflective area (ERA) and speed at the descending leg of the ballistic trajectory, a real high-speed missile.

The training target comprises a nose fairing, an instrument section and a solid-propellant motor. The instrument section accommodates a transceiver to determine current coordinates of the training target with the aid of the Kama radar systems, which provides for assessment of the trajectory parameters.

The training targets are launched by a two-tube ground-based launcher, type 89Ts6-02.



The training target is detected and tracked by an AD missile system, which receives a signal returned from the training target.

The 96M6M is complete with test equipment for prelaunch checkouts and launch of training targets.

Предназначена для обучения летного состава войск ПВО и оценки боевой эффективности систем перехвата баллистических ракет.

Мишень 96М6М - неуправляемая ракета, имитирующая по величине эффективной отражающей поверхности (ЭПР) и скорости на нисходящем участке баллистической траектории высокоскоростную ракету.

Состоит из головного обтекателя, приборного отсека и двигателя на твердом топливе. В приборном отсеке установлен приемопередатчик для определения текущих координат траектории ее полета при помощи наземных комплексов РЛС «Кама», что позволяет оценить параметры траектории.

Запуск мишеней производится с двухствольной наземной пусковой установки 89Ц6-02.

Обнаружение и сопровождение мишени производится средствами комплекса ЗРС по отраженному от поверхности мишени сигналу.

96М6М комплектуется контрольно-проверочной аппаратурой, позволяющей проводить предстартовые проверки и запуск мишеней.

Basic Characteristics

Caliber, mm	250
Length, m	5.72
Weight, kg	330
Missile climb altitude, km	46
Range to fall point, km	100
Motor operation time, s	4.5 - 9
Maximum speed of training target, m/s:	
at end of active flight leg	1,300
at 20 km altitude	
at trajectory's descending leg	830
Fall zone measured	
from estimated point, km:	
in range	±9
in deflection	±6.5
Total time of flight, min	3.2
Operating temperature range, °C	±40

Основные характеристики

Калибр, мм	250
Длина, м	5,72
Масса, кг	330
Высота подъема ракеты, км	46
Дальность точки падения, км	100
Время работы двигателя, с	4,5 - 9
Максимальная скорость мишени, м/с:	
в конце активного участка	1300
на высоте 20 км	
на нисходящем участке траектории	830
Зона падения мишени	
от расчетной точки, км:	
по дальности	±9
в боковом направлении	±6,5
Полное время полета, мин.	3,2
Температурный диапазон применения, град. С	±40

9F841 SAMAN TARGET MISSILE

РАКЕТА-МИШЕНЬ 9Ф841 «САМАН»

Intended to simulate current and prospective air targets during the training of crews of air defense missile systems used at regimental, divisional and army levels in air defense, air force and naval units, as well as during operational development and trials of new AD missile systems.

The 9F841 Saman is a small-size solid-propellant missile used as an air target simulator (ATS). It was developed from the 9FM33M2 (M3) AD missile. In terms of its geometric, ballistic and radar characteristics, it is similar to such air attack weapons as the BGM-34 drone, ALCM and HARM cruise and antiradar missiles and Walleye guided air bombs.

The Saman is ramp-launched and controlled in flight until it reaches the desired altitude from an autonomous 9A33AM2 combat vehicle of the Osa-AK AD missile system (unmodified).

The 9F841 ATS, the combat vehicle and the standard set of the Osa-AK AD missile system ground equipment make up a 9F691 training target set. Once it has reached the desired altitude, the ATS may fly independently or make a 5-second pitchup maneuver at the 28th or 40th second of flight or can fly without maneuvering. The combat vehicle allows for the control of two missiles launched at a 5-second interval. In flight, the ATS can be detected and tracked in the radar and IR frequency bands and also observed visually.





Предназначена для имитации современных и перспективных воздушных целей при обучении боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) полкового, дивизионного и армейского звеньев в войсках ПВО, ВВС и ВМФ, а также для отработки и испытаний создаваемых зенитно-ракетных систем.

Малоразмерная твердотопливная ракета 9Ф841 «Саман» - имитатор воздушных целей (ИВЦ) - разработана на базе зенитной управляемой ракеты 9ФМ33М2 (М3). По своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам она близка к таким средствам воздушного нападения, как беспилотный летательный аппарат BGM-34, крылатые и противорадиолокационные ракеты типа ALCM, ХАРМ, управляемые авиационные бомбы «Уоллай».

Запуск и управление полетом до точки вывода на требуемую высоту производится с автономной подвижной боевой машины (БМ) 9А33АМ2 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АК» (используется без доработок), старт - наклонный.

ИВЦ 9Ф841, боевая машина и штатный комплект наземного оборудования ЗРК «Оса-АК» составляют мишенный комплекс 9Ф691. После выхода на требуемую высоту полет ИВЦ может осуществляться автономно или с маневром «кабрирование» в течение 5 с на 28 с или 40 с либо без маневра. Боевая машина позволяет управлять двумя ракетами, запущенными с интервалом 5 с. В процессе полета обеспечивается возможность обнаружения и сопровождения ИВЦ в радиолокационном и инфракрасном диапазонах частот, а также его визуального наблюдения.

Basic Characteristics	
Launch weight, kg	123.5
Flight range, km	up to 22
Flight altitude envelope, km	0.05 - 5
Flight speed in employment zone, m/s	150 - 250
Maximum flight duration, s	120
Control	radio command and autonomous by program
ERA at 15 GHz frequency, m²	0.6
Fall sector, deg	±3
Overall dimensions, m:	
length	3.16
diameter	0.21
wing span	0.65
Training target set	9F691
Number of ATS per combat vehicle	6
Range, km:	
flight with radio control	13.5
possible self-destruction of ATS	11
Warmup time, min	1

Основные характеристики	
Стартовая масса, кг	123,5
Дальность полета, км	до 22
Диапазон высот полета, км	0,05 - 5
Скорость полета в зоне применения, м/с	150 - 250
Максимальная длительность полета, с	120
Система управления	радиокомандная и автономная по программе
ЭПР на частоте 15 ГГц, м²	0,6
Сектор падения, град.	±3
Габаритные размеры, м:	
длина	3,16
диаметр	0,21
размах крыла	0,65
Мишенный комплекс	9Ф691
Количество ИВЦ на БМ	6
Дальность, км:	
радиоуправляемого полета	13,5
возможной ликвидации ИВЦ	11
Время готовности к боевому применению, мин.	1

RM-5V27 PISHCHAL TARGET MISSILE

РАКЕТА-МИШЕНЬ РМ-5В27 «ПИЩАЛЬ»

Intended to simulate current and prospective air targets during the training of crews of air defense missile-gun and missile systems used by air defense units, as well as during operational development and trials of new AD missile systems and radars.
The RM-5V27 Pishchal is a solid-propellant target missile. It was developed from the 5V27(D) AD missile. In terms of its geometric, ballistic and radar characteristics, it simulates small-size air attack weapons.
The Pishchal is a two-stage (sustainer and booster) missile of the canard configuration. For launch and control, it uses the unmodified series-produced 5P73 (5P71) launcher and the control station of the S-125(M) AD missile system. At the initial leg of the RM-5V27 missile injection into its trajectory, it is controlled in a standard way, by radio commands from the SNR-125 guidance radar. Then the airborne programmer takes over. The flight trajectory may be level or include nose-up or nose-down (at an angle of 5 to 70°) pitching maneuvers (with an acceleration of 2 to 8 g). Two training targets may be launched at a 5-second interval. In flight, the target missile can be detected and tracked in a radar frequency band and observed visually due to its motor exhaust flame and, after the motor ceases to function, by the flare flame. Its launching safety is enhanced by the availability of the self-destruction system. In service, the target missile is maintained with the use of the standard set of ground equipment of the S-125(M) AD missile system. The training target set can function at an ambient temperature of -40 to +50°C.



Предназначена для имитации современных и перспективных воздушных целей при обучении боевых расчетов зенитных ракетно-пушечных (ЗРПК) и зенитно-ракетных (ЗРК) комплексов в войсках ПВО, а также для отработки и испытаний создаваемых зенитно-ракетных систем и РЛС.
Твердотопливная ракета-мишень РМ-5В27 «Пищаль» разработана на базе зенитной управляемой ракеты 5В27(Д). По своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам она имитирует малоразмерные средства воздушного нападения.
Ракета «Пищаль» двухступенчатая (состоит из маршевой ступени и ускорителя), выполнена по аэродинамической схеме «утка». Для запуска и управления используются без доработок серийная пусковая установка 5П73 (5П71) и станция управления ЗРК С-125 (М). Управление на начальном участке вывода РМ-5В27 на траекторию производится в штатном режиме станции наведения СНР-125 по радиокомандам с переходом на автономное управление от программно-командного устройства ракеты. Траектория полета может быть как без маневра, так и с маневром «кабрирование» (с перегрузкой 2-8 g) или «пикирование» (под углом 5-70°). Возможен запуск двух мишеней с интервалом 5 с. В процессе полета ракеты обеспечивается возможность ее обнаружения и сопровождения в радиолокационном диапазоне частот, а также визуального наблюдения по факелу двигателя, а после окончания его работы - по факелу трассера. Безопасность пусков повышается за счет системы самоликвидации. При эксплуатации используется штатный комплект наземного оборудования ЗРК С-125 (М). Мишенный комплекс может функционировать при температуре окружающей среды от -40 до +50° С.

Basic Characteristics

Weight, kg:	
sustainer stage	939.2
booster	407.5
Flight altitude envelope, km	0.1 - 6
Firing zone, km	12 - 30
Time, s:	
motor operation	22
possible destruction	up to 20
Control	radio commands and autonomous by a program
Accuracy of desired course attainment, deg	±5
Overall dimensions, m:	
length (with booster)	5.948
length of sustainer stage	4.134
diameter of sustainer stage	0.375
Number of missiles placed on launcher	4 (2)

Основные характеристики

Масса, кг:	
маршевой ступени	939,2
ускорителя	407,5
Диапазон высот полета, км	0,1 - 6
Зона обстрела, км	12 - 30
Время, с:	
работы двигателя	22
возможной ликвидации при выводе	до 20
Система управления	радиокомандная и автономная по программе
Точность вывода по курсу, град.	±5
Габаритные размеры, м:	
длина (с ускорителем)	5,948
длина маршевой ступени	4,134
диаметр маршевой ступени	0,375
Количество ракет на ПУ	4 (2)